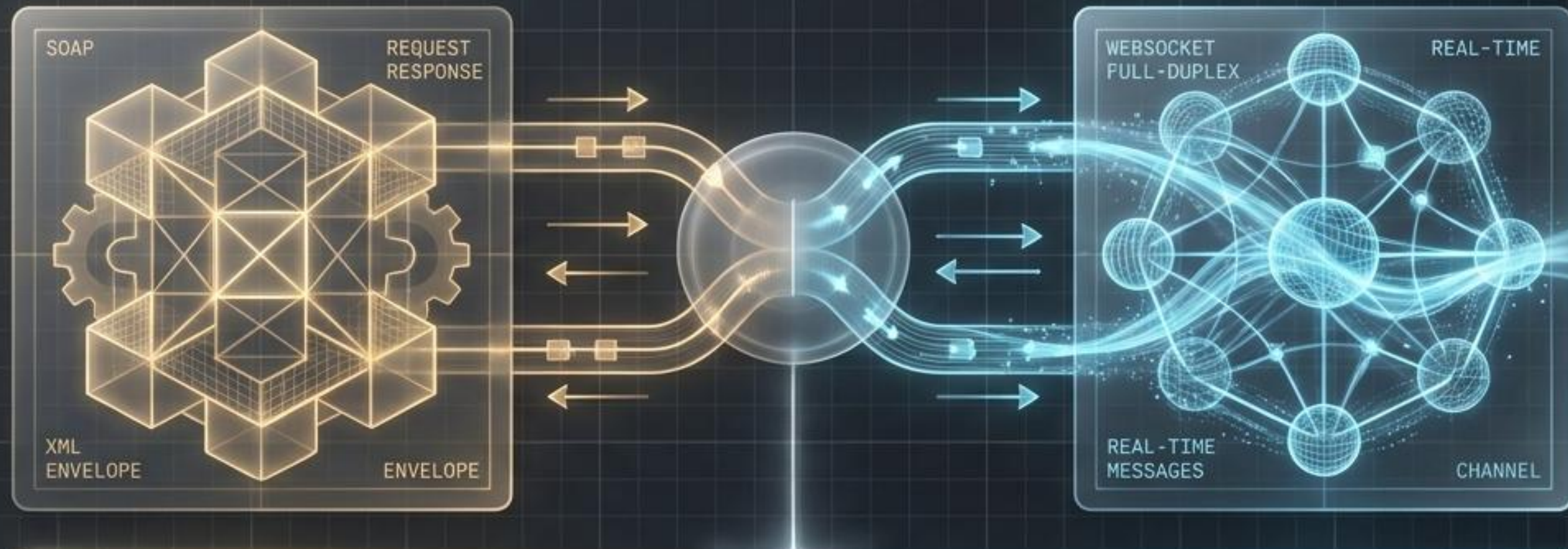
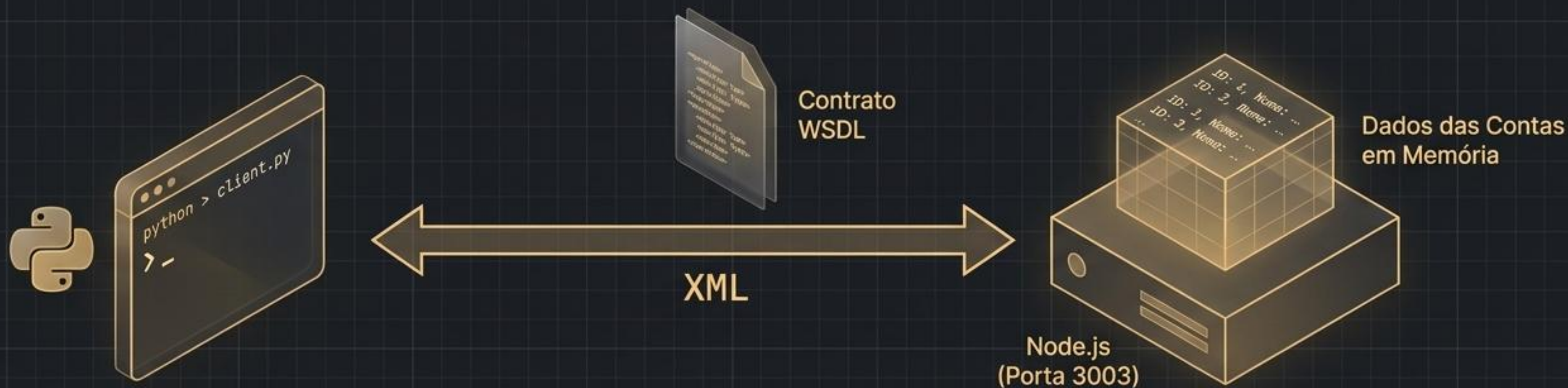




Comunicação de Sistemas: Do Request-Response ao Tempo Real

Uma exploração nativa e estrutural dos protocolos SOAP e WebSocket.

Arquitetura SOAP: Serviço Acadêmico de Contas



O Contrato (WSDL)

O endpoint expõe localmente um contrato WSDL rígido, documentando o serviço, as operações e o formato exato das mensagens esperadas.

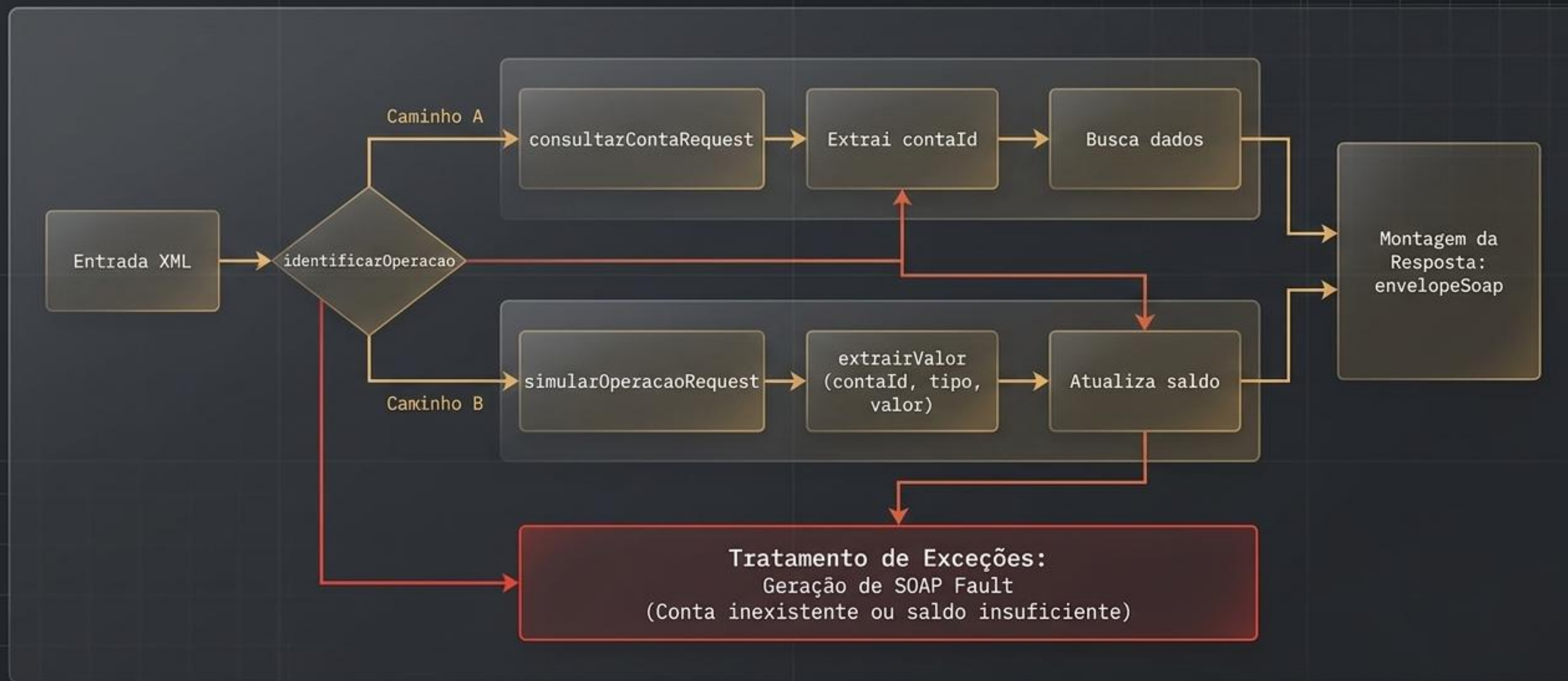
O Motor (Node.js)

Processa requisições POST /soap e mantém o estado das contas (ID, nome, e-mail, saldo, status) em um array nativo em memória.

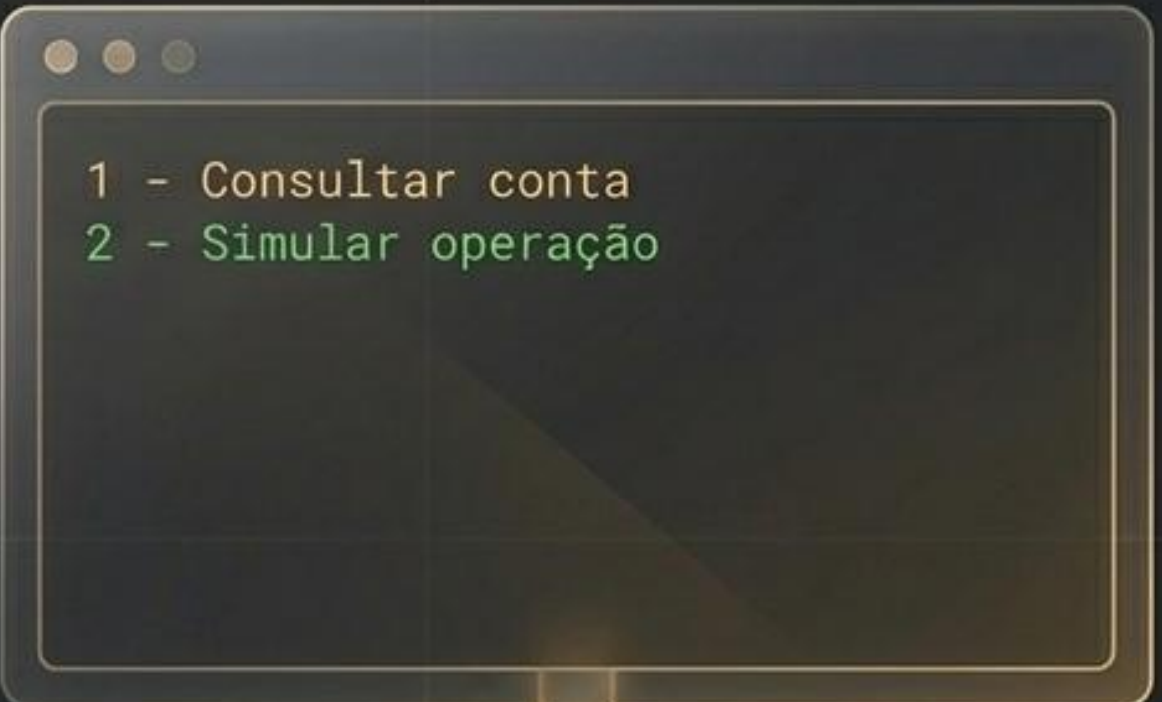
O Consumidor (Python)

Interage via terminal, empacotando chamadas HTTP diretamente em estruturas XML de forma manual.

Ciclo de Vida da Requisição SOAP no Servidor



O Cliente Python: Controle Direto via Terminal



```
1 - Consultar conta
2 - Simular operação
```



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://
schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Construção Manual

Utiliza um menu interativo interligado a uma função customizada, que gera a string XML do zero.

Conexão Direta

Despacha o payload utilizando a classe HTTPConnection nativa para localhost:3003/soap.

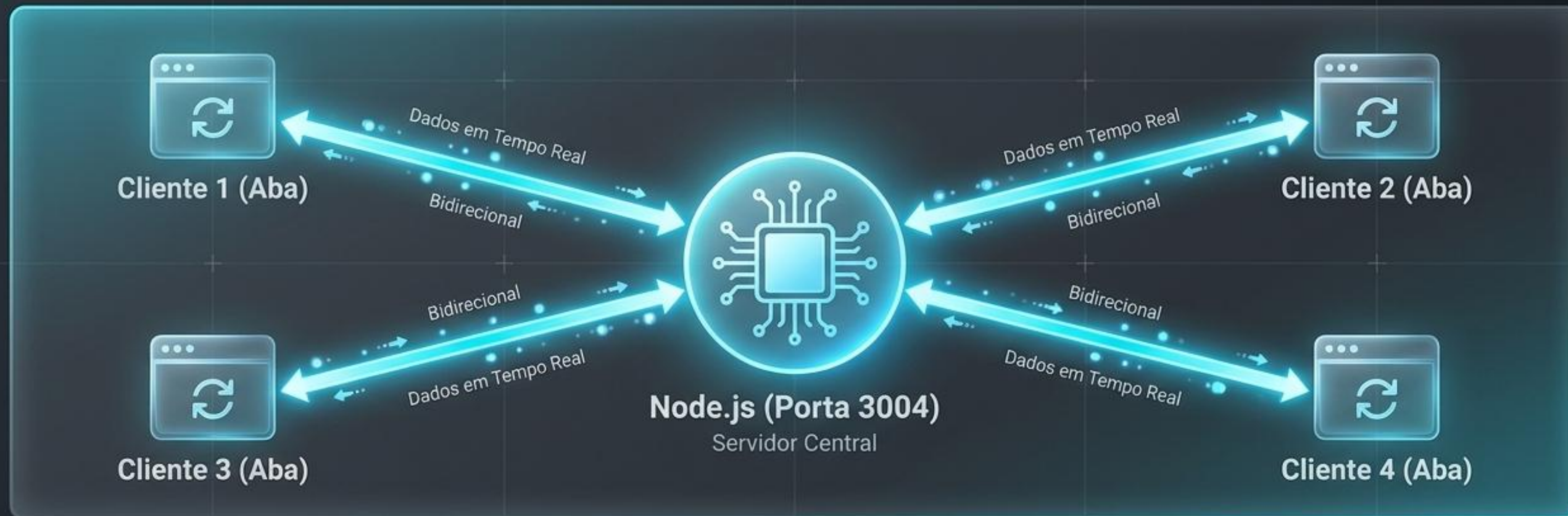
Parseamento Nativo

Intercepta o XML de resposta e extrai os nós usando xml.dom.minidom, traduzindo o retorno bruto para o terminal.

Modo de Depuração

Permite a inspeção do envelope SOAP completo para auditoria arquitetural.

Arquitetura WebSocket: Notificações em Tempo Real



Conexão Bidirecional

Substitui o modelo Request-Response por um túnel persistente, mantendo o estado da conexão vivo.

Gerenciamento de Clientes

Cada aba do navegador é instanciada e mapeada como um cliente único em memória.

Presença e Broadcast

O servidor centraliza a topologia, rastreando presenças e garantindo o disparo simultâneo de mensagens globais.

Implementação Bare-Metal: Engenharia do Handshake e Frames

1. A Negociação (HTTP Upgrade)

O servidor Node.js escuta o evento `upgrade` na rota `/ws`.

A conexão HTTP inicial é interceptada e mantida aberta.

2. O Handshake de Segurança

O cabeçalho `Sec-WebSocket-Key` é capturado.

O servidor aplica criptografia `SHA-1` + codificação `Base64` nativa para gerar a chave obrigatória `Sec-WebSocket-Accept`.

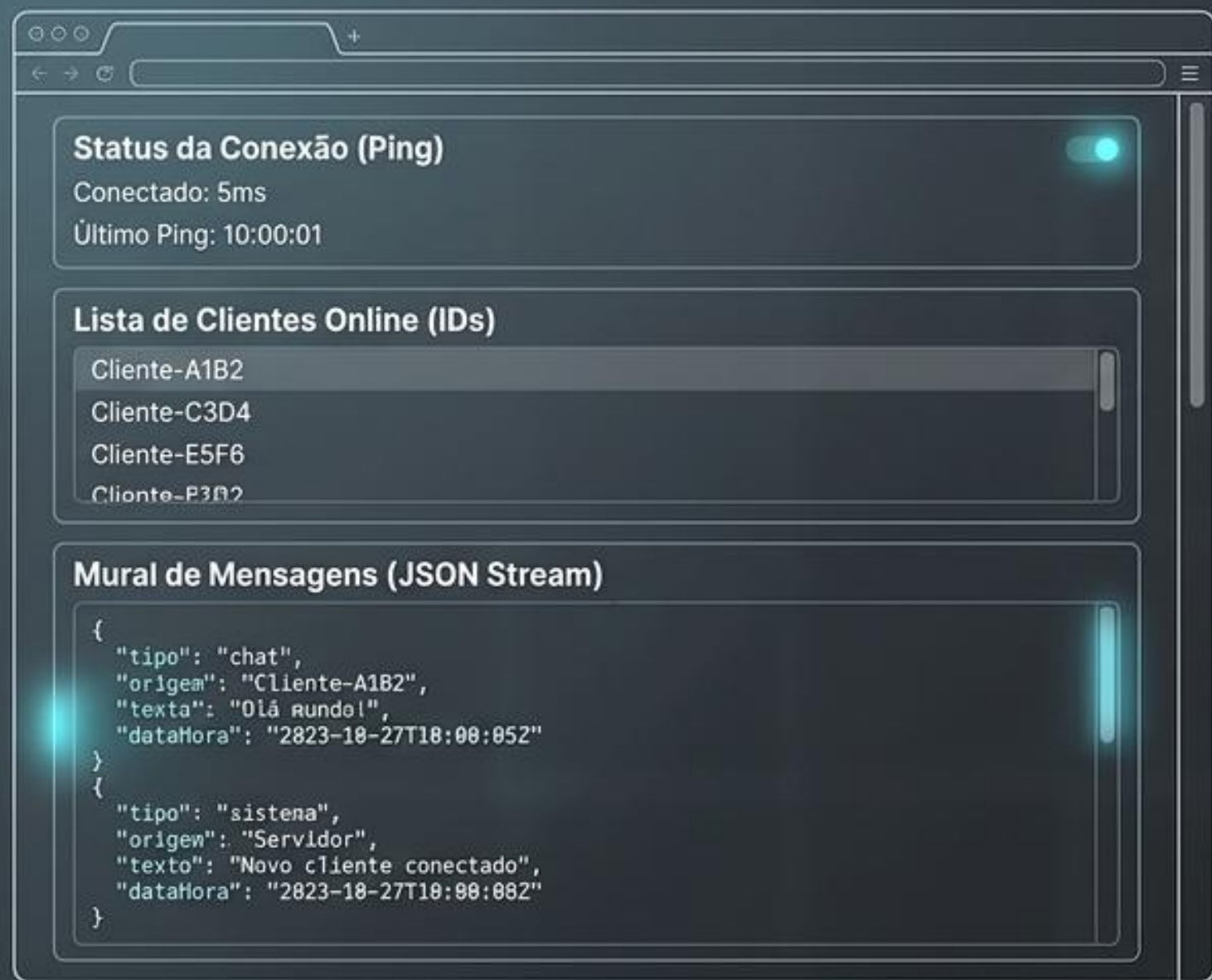
3. Mapeamento e Framing

O cliente é registrado em uma estrutura `Map`.

A comunicação passa pelas funções customizadas `decodificarFrames` e `codificarFrame` para ler/escrever a máscara binária.

Um `heartbeat` garante a vitalidade.

Frontend Autônomo: Orquestração e Resiliência



Tecnologia Pura

Interface construída inteiramente com HTML, CSS e JavaScript puro, provida pelo próprio servidor HTTP nativo.

Inteligência de Conexão

A lógica do cliente gerencia o túnel instanciando o objeto nativo global WebSocket.

Resiliência Integrada

Mecanismos de reconexão automática acionados no frontend caso o túnel apresente falha de resposta.

Payload JSON

Tradução instantânea dos pacotes recebidos em tempo real, organizados por tipo, origem, texto e dataHora.

Anatomia do Protocolo: Dissecando o SOAP



WSDL: O descritor formal que dita as regras.

Envelope SOAP

A casca primária (<soapenv:Envelope>) que embrulha a totalidade da transação.

Body & SOAPAction

O corpo real da requisição ditado pelo cabeçalho HTTP de SOAPAction que direciona a operação.

Namespaces (tns, soapenv)

Os prefixos de qualificação que garantem que não haja colisões de nomenclatura entre o serviço local e a norma global.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tns="http://example.com/service">

  <soapenv:Body>
    <tns:RealizarTransacao>
      <tns:Conta>12345</tns:Conta>
      <tns:Valor>100.00</tns:Valor>
    </tns:RealizarTransacao>
  </soapenv:Body>

  <soapenv:Fault>
    <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
    <faultstring>Saque sem fundos.</faultstring>
    <detail>
      <tns:Erro>
        <tns:Codigo>400</tns:Codigo>
        <tns:Mensagem>Saldo insuficiente.</tns:Mensagem>
      </tns:Erro>
    </soapenv:Fault>


```

SOAP Fault

Estrutura restrita e padronizada acionada em caso de erro semântico ou lógico (ex: saque sem fundos).

Anatomia do Protocolo: O Túnel WebSocket



The Glass Box Architecture

Premium technical glows 1px panels inspired by modern IDEs.



1 Upgrade & Handshake

A porta de entrada que transforma a requisição finita HTTP em uma artéria bidirecional aberta.

2 Frame (Pacotes JSON)

Os blocos binários mínimos codificados e decodificados manualmente contendo as cargas úteis.

3 Heartbeat

O pulso periódico (ping/pong) que atesta que ambas as extremidades continuam vitais e ativas.

4 Broadcast & Map

A capacidade do servidor de iterar sobre o Map de IDs e espelhar o mesmo Frame simultaneamente para todas as vias.

Confronto de Paradigmas: Análise Comparativa

Dimensão	SOAP	WebSocket
Formato de Dados	XML Rigoroso e Contratual	JSON Leve e Flexível
Estado da Conexão	Discreta / Stateless (Fecha após resposta)	Persistente / Stateful (Túnel aberto)
Direção do Fluxo	Unidirecional (Request > Response)	Bidirecional Simultâneo (Full-Duplex)
Comunicação de Servidor	Polling passivo dependente do Cliente	Push e Broadcast ativo para a Rede

Síntese Arquitetural: O Motor Certo para o Propósito Certo



O Domínio do SOAP

Projetado para transações rigorosas, isoladas e financeiras onde a integridade do contrato (WSDL) é inegociável. É a escolha definitiva para garantias formais e legados robustos.

O Domínio do WebSocket

A espinha dorsal para fluxos interativos de baixa latência. Perfeito para interfaces de usuário síncronas, telemetria em tempo real e feeds de dados instantâneos.

Código e módulos bare-metal integralmente disponíveis e auditáveis no ambiente Codespaces.